GBC063

DESAFIO 1 - TAXI

FLORENCE FRANKLIN
LUIZ FELLIPE MACHADO TRISTÃO



Florence Franklin
Luiz Fellipe Machado Tristão

AMBIENTE E ESTADO MARKOVIANO

Espaço de estados: 2000 estados

O espaço é completamente observável e representado por uma tupla discreta processada como vetor de entrada para uma rede neural:

Posição do taxi

Linha (0 a 9) x Coluna (0 a 9)

100 posições na grade 10x10

Local do passageiro

5 pontos (R, G, Y, B) ou dentro do taxi

Destino e parâmetros

4 locais de destino possíveis. O estado é normalizado como vetor de entrada para uma de rede neural.

AÇÕES DO AGENTE

MOVIMENTO VERTICAL

Ação 0: Sul (Baixo)

Ação 1: Norte (Cima)

MOVIMENTO HORIZONTAL

Ação 2: Leste (Direita)

Ação 3: Oeste (Esquerda)

INTERAÇÕES DO PASSAGEIRO

Ação 4: Apanhar

Ação 5: Largar

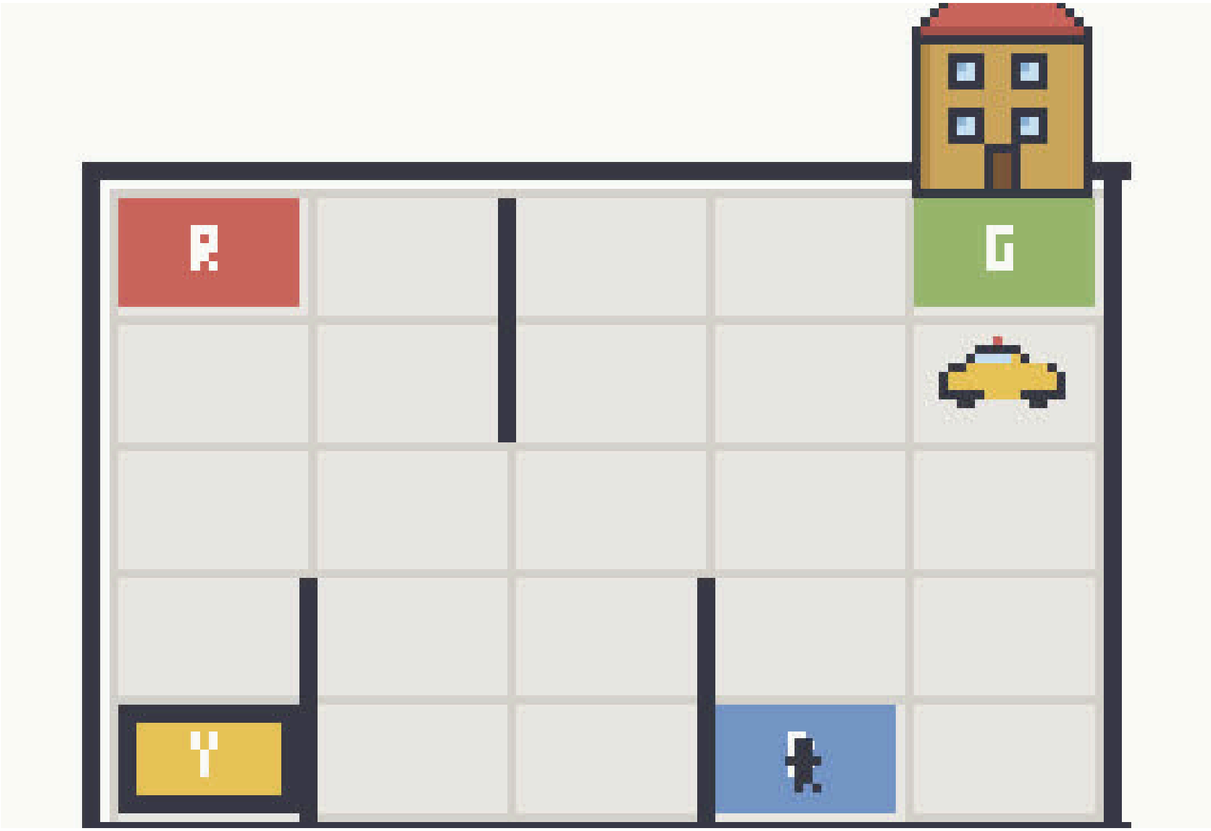


Ilustração conceitual do ambiente do táxi

SISTEMA DE RECOMPENSAS

+20

CONCLUSÃO DA VIAGEM NO DESTINO CORRETO.

-10

EMBARQUE OU DESEMBARQUE EM LOCAL ERRADO.

-1

PENALIDADE A CADA PASSO DADO

Objetivo: Otimizar os pesos da rede neural para minimizar o erro quadrático do valor Q.